Motivace: podmínky jako výběr prvků

Ve školní dílně máme evidenci součástek. Množina A obsahuje součástky *z hliníku*, množina B součástky *s otvorem*. Jak vybrat součástky, které mají **obě** vlastnosti? A jak vybrat ty, které mají **alespoň jednu** z nich? Stejnými otázkami jsme se už zabývali ve výrokové logice pomocí spojek $\wedge$, $\vee$ a negace.

Poznámka pro učitele. *Před zápisem symbolů nech žáky slovně rozlišit „a zároveň“, „nebo (včetně obou)“ a „bez“. Připomeň, že množina není seznam s opakováním.* ***Jádro 45 min:*** *motivace a podmnožina 8 min; průnik a sjednocení 12 min; rozdíl a doplněk 12 min; samostatné úlohy a kontrola 10 min; shrnutí a organizace 3 min. Vyber jen úlohy označené „jádro“.*

1. Podmnožina: jedna množina je obsažena ve druhé

Definice - Podmnožina

Množina A je **podmnožinou** množiny B, jestliže **každý** prvek A patří také do B. Zapisujeme $A \subseteq B$, formálně

$$A \subseteq B \quad \Longleftrightarrow \quad \forall x\,(x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Definice - Vlastní podmnožina

Množina A je **vlastní podmnožinou** B, pokud $A \subseteq B$ a zároveň $A \neq B$. Značíme $A \subsetneq B$.

Příklad 1

Nechť $A = \{1, 2, 4, 6, 9\}$, $B = \{2, 3, 6, 8\}$ a $C = \{2, 6\}$. Rozhodni, zda $C \subseteq A$, $C \subseteq B$, $A \subseteq B$. Je některé zahrnutí vlastní?

Řešení: Oba prvky C (čísla $2, 6$) leží v A i v B; platí tedy $C \subsetneq A$ a $C \subsetneq B$. Naopak $A \not\subseteq B$, protože například $1 \in A$, ale $1 \notin B$. K vyvrácení zahrnutí stačí **jeden protipříklad**.

Poznámka pro učitele. *Připomeň rovnost z hodiny 12: $A = B$ právě tehdy, když $A \subseteq B$ a $B \subseteq A$. Každá množina je podmnožinou sebe samé; $\varnothing \subseteq A$ pro libovolné A. Zdůrazni rozdíl $2 \in A$ a $\{2\} \subseteq A$. Pokud se žáci zaseknou, odlož vlastní podmnožinu do rezervy.*

2. Průnik a sjednocení: společné versus všechny vybrané prvky

Definice - Průnik množin

Průnik množin A a B tvoří právě ty prvky, které patří **současně do obou** množin:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

Definice - Sjednocení množin

Sjednocení množin A a B tvoří právě ty prvky, které patří **alespoň do jedné** z množin:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}.$$

Slovo „nebo“ znamená i možnost, že prvek patří do obou množin.

Příklad 2

Pro $A = \{1, 2, 4, 6, 9\}$ a $B = \{2, 3, 6, 8\}$ vypočti $A \cap B$ a $A \cup B$. Jaký význam má prvek 2?

Řešení: Průnik tvoří společné prvky: $A \cap B = \{2, 6\}$. Sjednocení obsahuje všechny různé prvky obou množin: $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9\}$. Prvek 2 splňuje obě podmínky, proto je i v průniku i ve sjednocení; ve sjednocení se nepíše dvakrát.

Definice - Disjunktní množiny

Dvě množiny jsou **disjunktní**, jestliže nemají žádný společný prvek, tedy $A \cap B = \varnothing$.

Poznámka pro učitele. *Rychlá otázka: Jsou disjunktní množiny sudých a lichých celých čísel? Ano. Jejich sjednocením je $\mathbb{Z}$. Není třeba zavádět Vennovy diagramy; ty přijdou podrobně v hodině 14.*

3. Rozdíl: z první množiny vybereme, co není ve druhé

Definice - Rozdíl množin

Rozdíl množin $A \setminus B$ tvoří prvky, které patří do A, ale **nepatří do** B:

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}.$$

Příklad 3

Pro $A = \{1, 2, 4, 6, 9\}$ a $B = \{2, 3, 6, 8\}$ urči oba rozdíly. Rozhodni, zda obecně platí $A \setminus B = B \setminus A$.

Řešení: $A \setminus B = \{1, 4, 9\}$, protože 2 a 6 jsou i v B. $B \setminus A = \{3, 8\}$, protože 2 a 6 jsou i v A. Výsledky se liší; **rozdíl není komutativní**.

4. Doplněk: co zbývá v základní množině

Definice - Doplněk množiny

Je-li $A \subseteq U$, nazýváme **doplňkem** A **v základní množině** U právě množinu $U \setminus A$. Značíme ji například A'_U:

$$A'_U = U \setminus A = \{x \in U \mid x \notin A\}.$$

Je-li U předem jasné, lze psát stručně A'.

Příklad 4

Uvažuj $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ a $A = \{1, 2, 4, 6, 9\}$. Urči A'_U. Jak by se výsledek změnil pro $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 9\}$?

Řešení: $A'_U = \{3, 5, 7, 8, 10\}$: vypsali jsme prvky U mimo A. V menší základní množině V by doplněk byl $A'_V = \{3, 5\}$. **Stejná množina může mít různé doplňky podle univerza.**

Poznámka pro učitele. *Běžná chyba: označit doplněk bez určení U nebo zaměnit $A \setminus B$ s $B \setminus A$. Ptej se „Z čeho vybíráme?“ a „Co vyškrtáme?“. Obecné vlastnosti operací budou až v další hodině věnované jejich zákonům.*

Přehled: stejné množiny, čtyři různé výsledky

Pro $U = \{1, 2, \ldots, 10\}$, $A = \{1, 2, 4, 6, 9\}$, $B = \{2, 3, 6, 8\}$:

Operace	Výsledek
$A \cap B$	$\{2, 6\}$
$A \cup B$	$\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9\}$
$A \setminus B$	$\{1, 4, 9\}$
A'_U	$\{3, 5, 7, 8, 10\}$

Samostatné procvičení — povinné jádro

Samostatná práce 1

Pro $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $K = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ a $L = \{1, 2, 3, 4\}$ rozhodni:

a) Je $\{2, 4\} \subseteq K$? Je $L \subseteq K$? U neplatného tvrzení napiš protipříklad.
b) Vypočti $K \cap L$ a $K \cup L$.
c) Vypočti $K \setminus L$ a $L \setminus K$.
d) Urči L'_U a K'_U. Co je $K \cap K'_U$?

Řešení:

a) $\{2, 4\} \subseteq K$ ano, dokonce vlastní; $L \not\subseteq K$, protože např. $1 \in L$, ale $1 \notin K$.
b) $K \cap L = \{2, 4\}$; $K \cup L = \{0, 1, 2, 3, 4, 6, 8\}$.
c) $K \setminus L = \{0, 6, 8\}$; $L \setminus K = \{1, 3\}$.
d) $L'_U = \{0, 5, 6, 7, 8\}$; $K'_U = \{1, 3, 5, 7\}$; $K \cap K'_U = \varnothing$.

Poznámka pro učitele. *Ve 45minutovém jádru dej přednost S1 a)–c), případně pouze části d). Krátká samostatná práce po výkladu je důležitější než dokončení všech příkladů před tabulí. V S1 c) nech vždy vyslovit pořadí rozdílu.*

Rychlé závěrečné ověření (1–2 minuty)

Zeptej se: Co znamená $x \in A \cap B$? Jak se liší $A \setminus B$ od $B \setminus A$? Bez které informace nevíme, co je doplněk množiny? Očekávané odpovědi: patří do obou; rozdíl závisí na pořadí; chybí základní množina U.

Volitelné rozšíření: nečti značku mechanicky

Rozšíření 1

Uvažuj $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ (lichá čísla) a $B = \{3, 6, 9\}$ (násobky tří).

a) Vypiš čísla, která jsou *lichá a zároveň násobkem tří.*
b) Vypiš čísla, která jsou *lichá nebo násobkem tří.*
c) Vypiš čísla, která jsou *násobkem tří, ale nejsou lichá.*
d) Urči doplněk množiny lichých čísel v U.
e) Vysvětli, proč $A \cap B \subseteq A$, a zda je to zde vlastní podmnožina.

Řešení:

a) $A \cap B = \{3, 9\}$.
b) $A \cup B = \{1, 3, 5, 6, 7, 9\}$.
c) $B \setminus A = \{6\}$.
d) $A'_U = \{2, 4, 6, 8\}$.
e) Každý prvek průniku je už v A; zde je zahrnutí vlastní, protože například $1 \in A$, ale $1 \notin A \cap B$.

Rozšíření 2

Nechť $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $C = \{3, 4, 5\}$. Porovnej $(A \cup B) \cap C$ a $A \cup (B \cap C)$.

Řešení: $(A \cup B) \cap C = \{3, 4\}$, zatímco $A \cup (B \cap C) = \{1, 2, 3, 4\}$. Závorky nelze libovolně přesouvat mezi dvěma různými operacemi.

Poznámka pro učitele. *R2 předjímá až hodinu o vlastnostech. Nepoužívej ji, pokud žáci dosud potřebují upevnit samotné významy operací.*

Domácí procvičení

Domácí úkol

a) Pro $A = \{-2, 0, 2, 4\}$ a $B = \{0, 1, 4, 6\}$ urči $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ a $B \setminus A$.

b) Je-li $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ a $C = \{1, 3, 5\}$, vypiš C'_U, $C \cap C'_U$ a $C \cup C'_U$.

c) Zapiš $M = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x \leq 3\}$ výčtem. Nechť $N = \{-1, 1, 3, 5\}$. Urči $M \cap N$, $M \setminus N$ a rozhodni, zda $N \subseteq M$.

Řešení:

a) $A \cap B = \{0, 4\}$, $A \cup B = \{-2, 0, 1, 2, 4, 6\}$, $A \setminus B = \{-2, 2\}$, $B \setminus A = \{1, 6\}$.

b) $C'_U = \{0, 2, 4, 6\}$, $C \cap C'_U = \varnothing$, $C \cup C'_U = U$.

c) $M = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$; $M \cap N = \{-1, 1, 3\}$; $M \setminus N = \{-2, 0, 2\}$; $N \not\subseteq M$, protože $5 \in N$ a $5 \notin M$.

Poznámka pro učitele. ***Pro následující hodinu:*** *místo dalšího opakování numerických výčtů sestrojíme Vennovy diagramy dvou a tří množin; všechny čtyři operace a podmnožinu budeme vyznačovat geometricky. Zákony a algebraické úpravy množin ponecháme samostatné hodině.*